

开悟世界模型：通往物理AGI的关键路径

演讲人：王飞

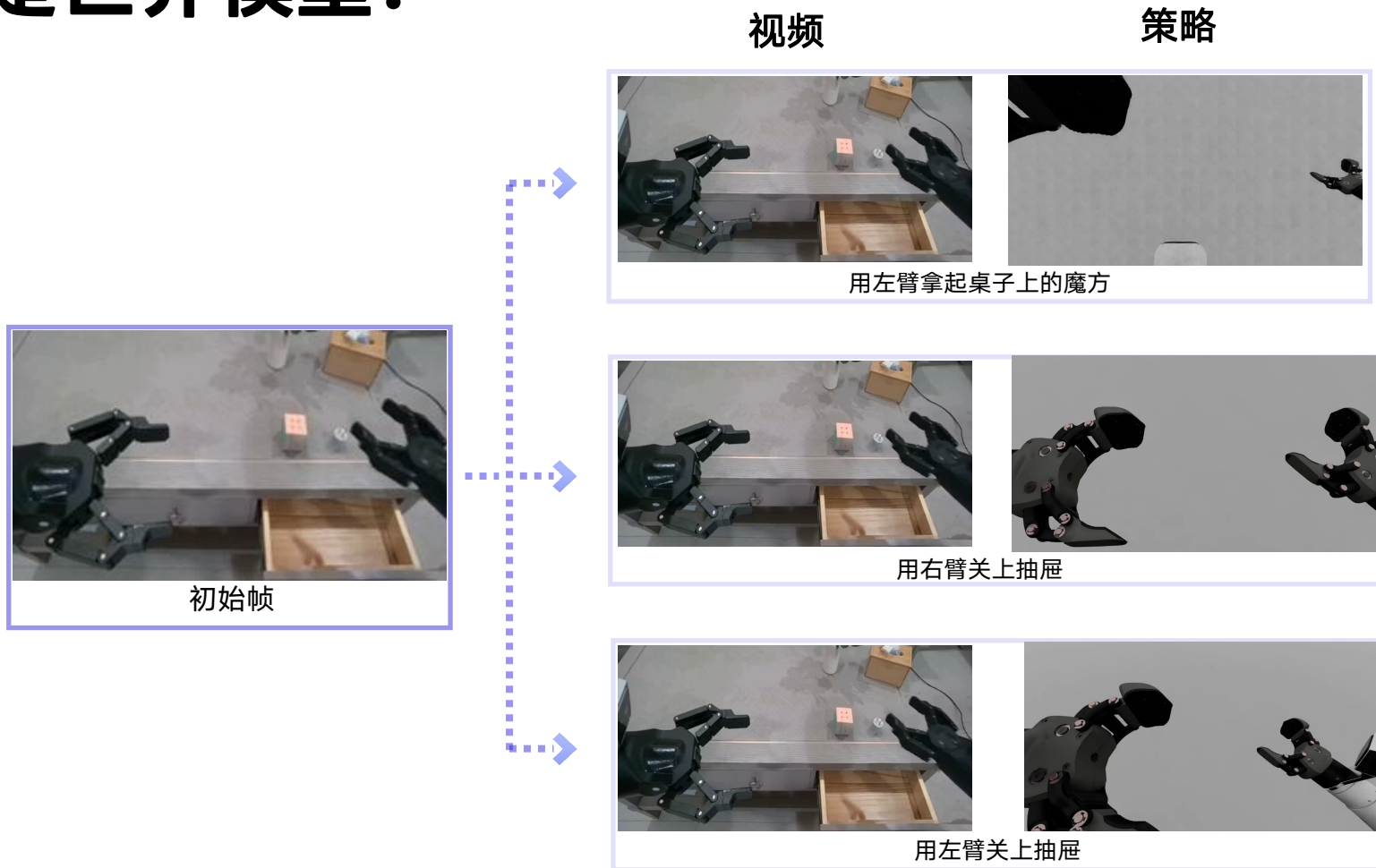
大晓机器人副总裁，开悟世界模型负责人

AiCon
全球人工智能开发与应用大会

物理AGI五阶能力

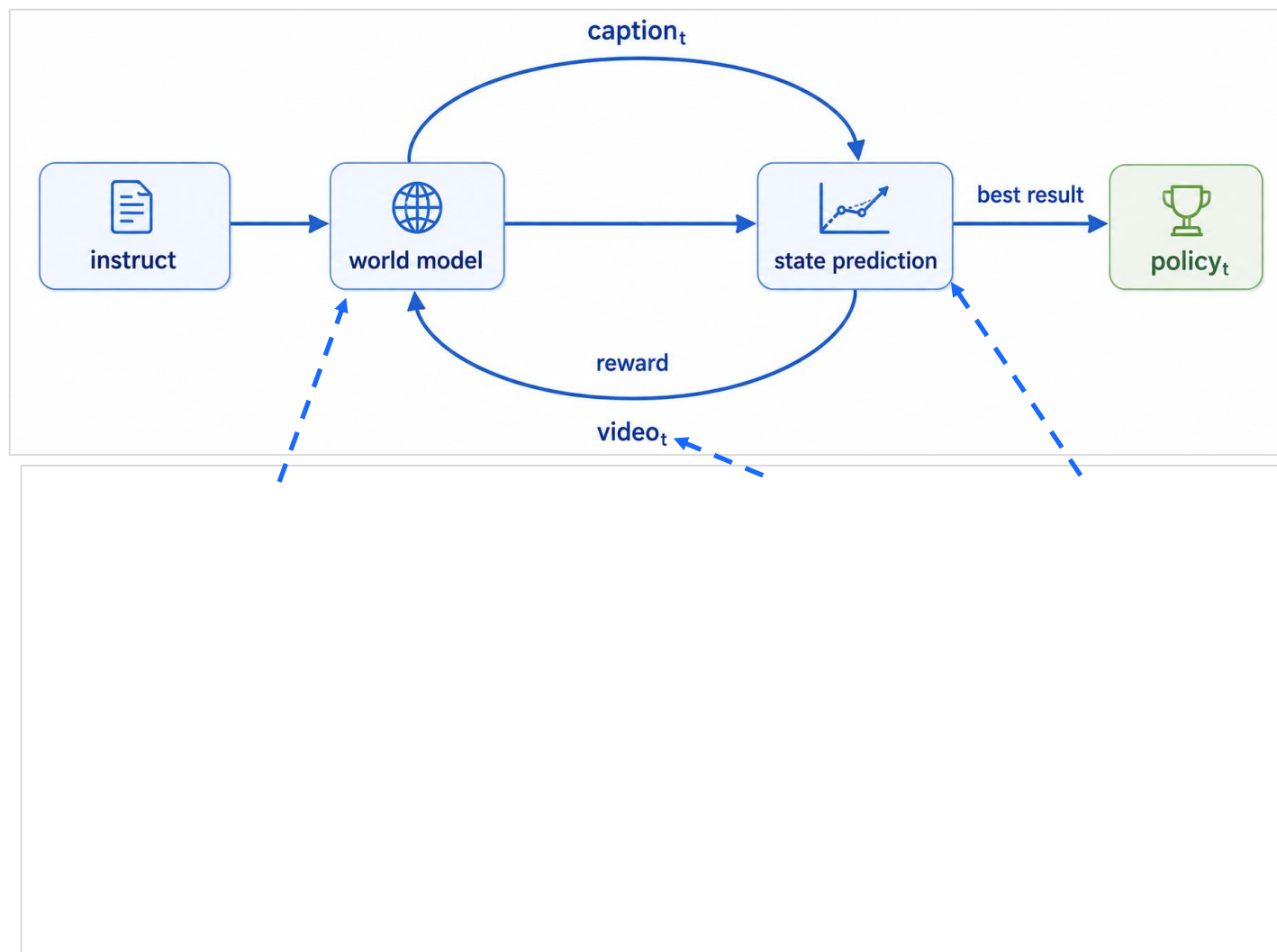
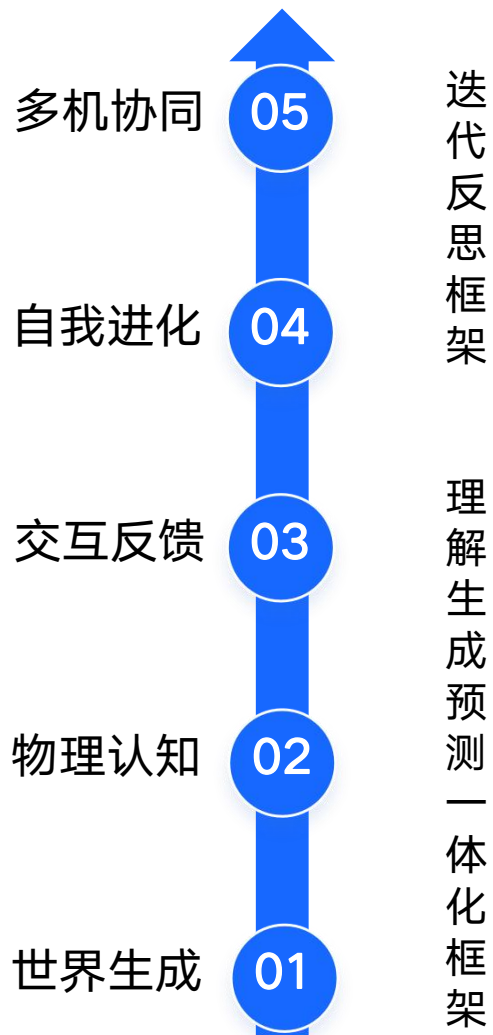


什么是世界模型?



「当下世界观测 + 交互动作」 —————> 世界模型 —————> 「未来状态（像素 + 策略）」

世界模型如何实现物理AGI?



世界模型->世界生成

本体、物、场视频生成，视觉物理因果一致



物理认知

像素世界符合物理学规律



环境反馈

任务成功失败与否



“结果：任务完成。”

理由：机械臂成功将杯中的水倾倒进水槽，并将杯子放置在桌面上，符合任务要求。”

世界模型->物理认知

显示表达环境动态与物体运动规律



静态认知：客观规律

物体固有属性、空间拓扑、守恒基础



动态时序：运动交互

刚体动力、柔性物体、动态时空



世界模型->交互反馈

交互反馈层：从“虚拟想象”到“真实动手”的关键跃迁

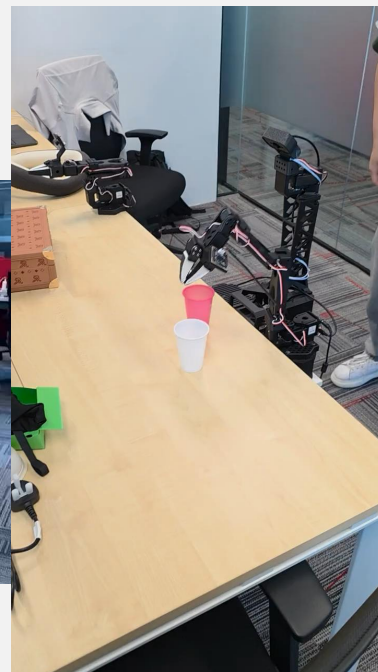
交互



反馈



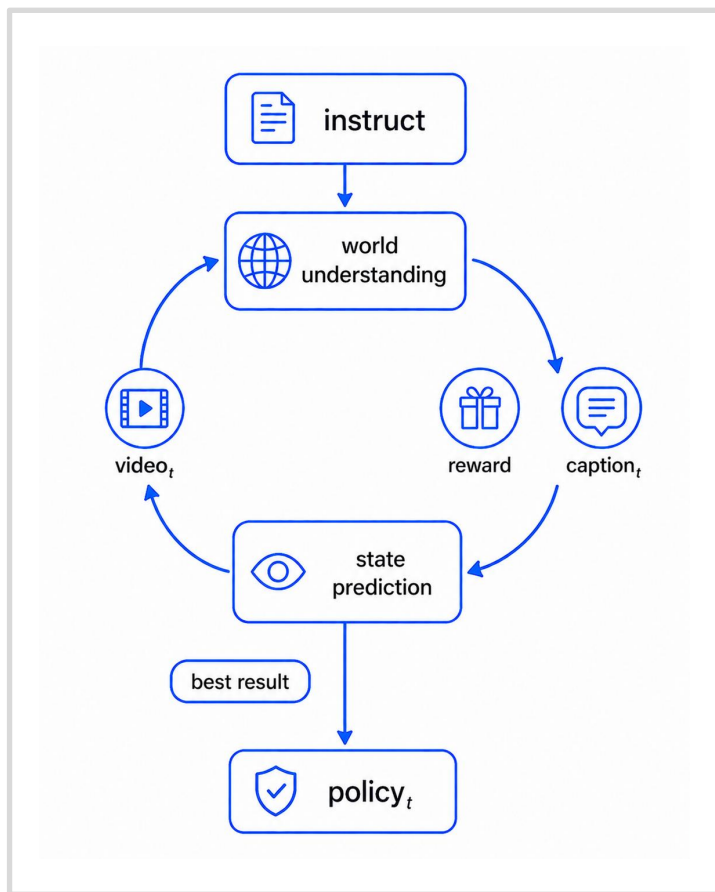
无反馈
不知道任务执行成功还是失败



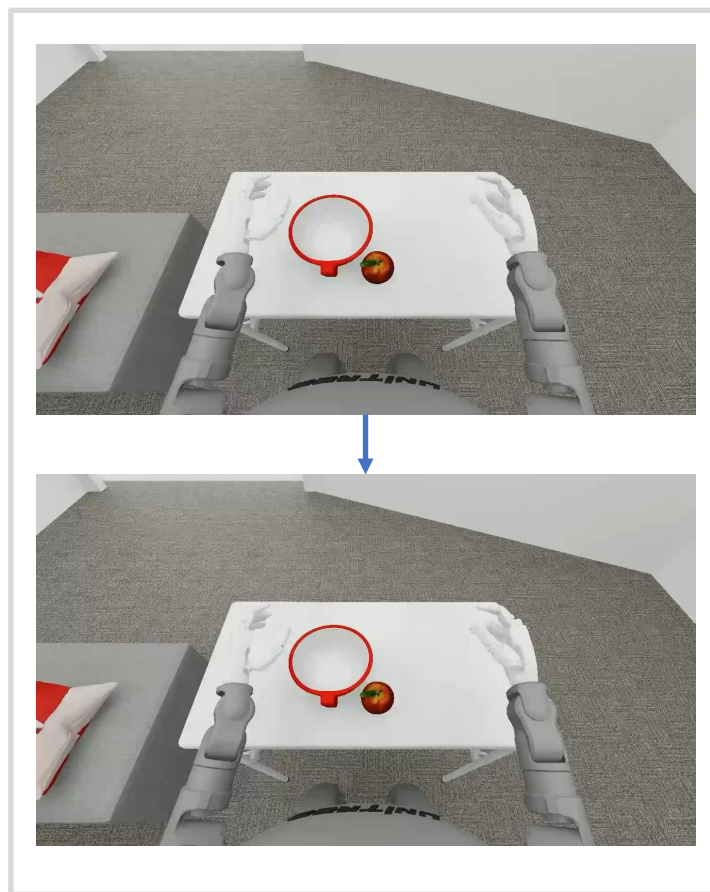
反馈
任务执行成功及时终止

世界模型->自我进化

自我反思进化框架



世界模型演化

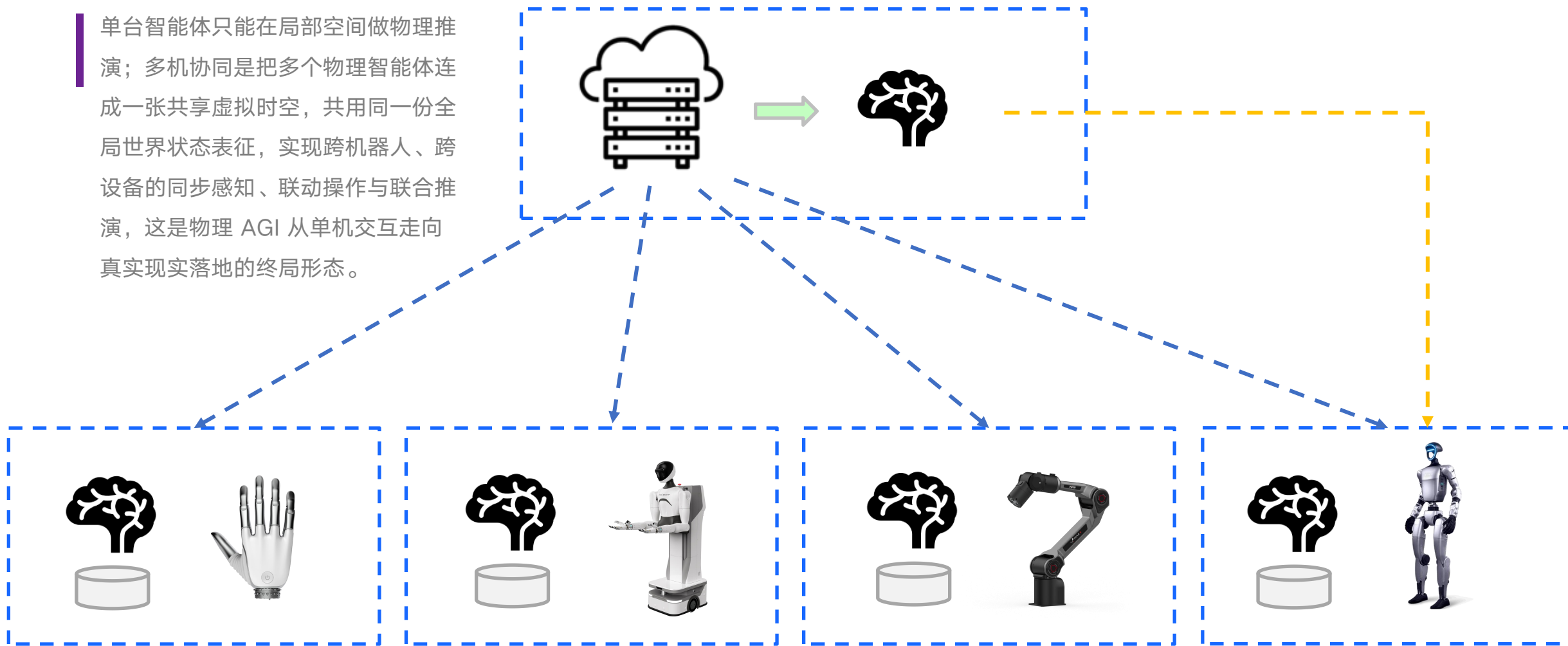


世界模型执行

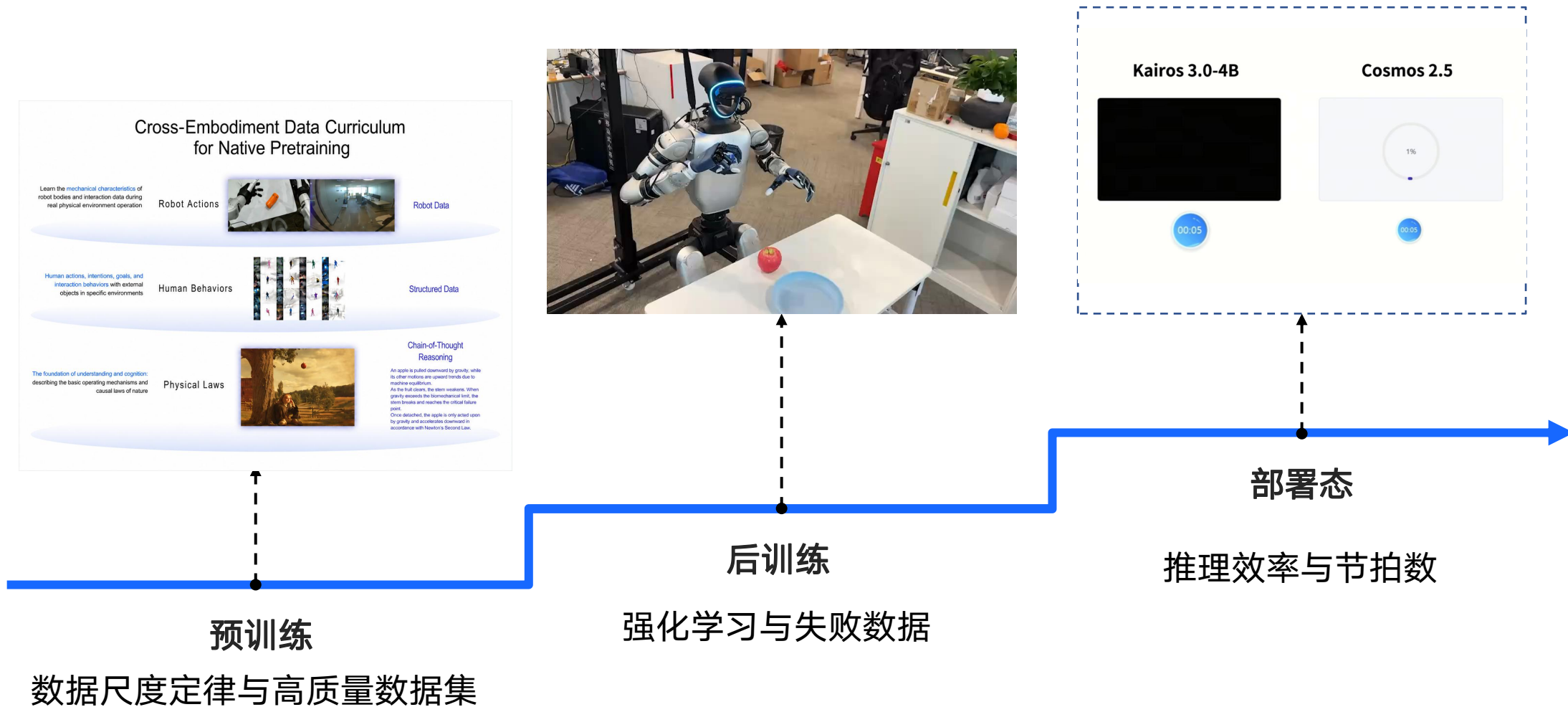


世界模型->多机协同

单台智能体只能在局部空间做物理推演；多机协同是把多个物理智能体连成一张共享虚拟时空，共用同一份全局世界状态表征，实现跨机器人、跨设备的同步感知、联动操作与联合推演，这是物理 AGI 从单机交互走向真实现实落地的终局形态。



如何得到一个好的世界模型？精度与效率



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 8月 📍 深圳 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海 🧑 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

深圳站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 8 月 21-22 日 / 深圳湾万丽酒店



参会咨询

专题：Harness Engineering：模型之外的智能体工程

专题出品人：柴思远

智谱 / 副总裁



专题：超级个体与蜂群智能的共生进化

专题出品人：张昊阳

EvoMap / 创始人



专题：AI Agent 高价值商业场景实战

专题出品人：李响 博士

平安科技 / 智能两核 AI 部总经理



专题：超级 App 的 AI 原生化：端智能、端云协同与用户体验重构

专题出品人：黎三平

京东 / 端技术负责人



专题：AI 原生新范式：Coding Agent 重构软件研发全流程

专题出品人：林香鑫

网易游戏 / 高级技术经理



专题：智能体时代的数据供给与治理

专题出品人：陈廷梁（王赟）

数新智能 / 创始人兼 CEO



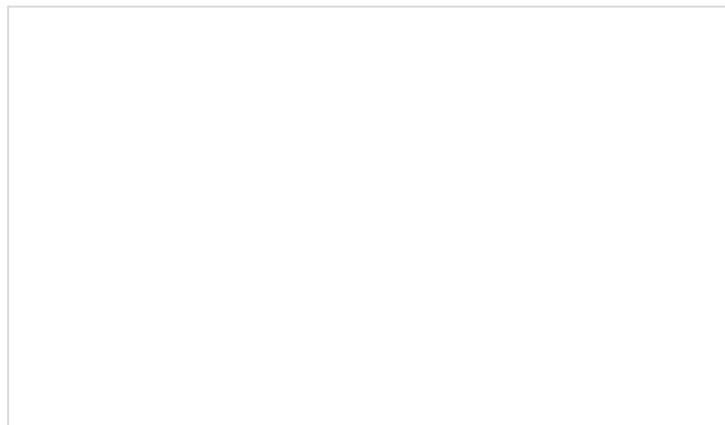
世界模型未来应用

「当下世界观测 + 交互动作」 → 世界模型 → 「未来状态（像素 + 策略）」



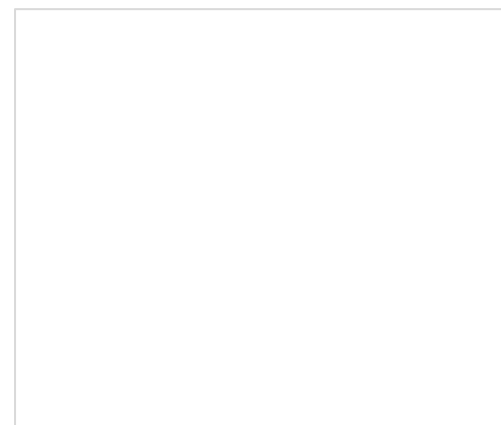
数据生成

世界模型可生成高质量合成数据，以规模化、多样化的交互数据训练策略模型，破解具身智能依赖高成本、小规模人工遥控采集数据的瓶颈



环境代理

世界模型作为环境代理，通过“想象 - 评估 - 择优”框架，由策划模型生成 N 组动作序列，在世界模型中训练具身智能体，将试错转移至虚拟环境，大幅度提升训练效率与安全性。



具身大脑

世界模型作为具身大脑，核心是让智能体在内部构建可推演的虚拟世界模拟器，其本质正是对环境状态的预测：给定当前系统状态，在施加动作或干预后，能够精准预判下一状态。

THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会